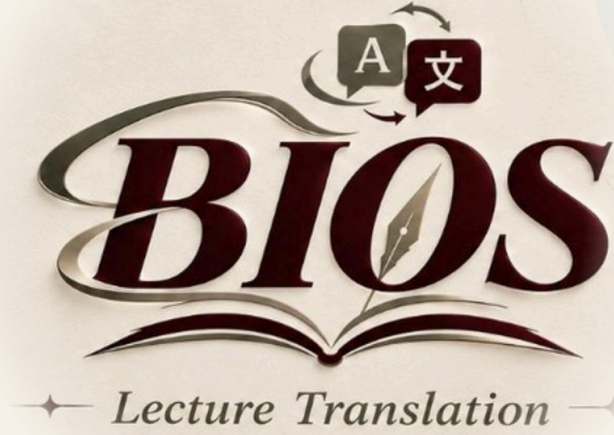




ترجمة وتعديل الملازم
LECTURE TRANSLATION & EDITING

Diagnostic Microbiology الأحياء المجهرية التشخيصية

Lab 1 — Exam & Questions

العملي 1 — بنك الأسئلة

Department
القسم

قسم التحليلات

Stage
المرحلة

The fourth stage — الرابعة

Type
النوع

أسئلة — Questions

Translated & edited by
ترجمة وتعديل

محمد حامد

Instructor
تدريسية المادة

د. ذهب

LAB
1

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN

Biosafety levels are principles and application used to protect:

Q1

س1. مستويات السلامة الحيوية مبادئ وتطبيقات تُستخدم لحماية:

AR

- a Only the patients المرضى فقط
- b Only laboratory equipment الأجهزة المخبرية فقط
- c Laboratory workers and the surrounding environment العاملين في المختبر والبيئة المحيطة
- d Only the cultures المزارع فقط

EN

Biosafety levels aim to provide:

Q2

س2. تهدف مستويات السلامة الحيوية إلى توفير:

AR

- a The highest level of protection and the lowest range of exposure أعلى مستوى من الحماية وأدنى مدى من التعرض
- b The lowest level of protection and the highest range of exposure أدنى مستوى من الحماية وأعلى مدى من التعرض
- c Moderate protection and moderate exposure حماية متوسطة وتعرض متوسط
- d Protection of cultures only حماية المزارع فقط

EN

Risk groups are used to:

Q3

س3. تُستخدم مجموعات الخطورة من أجل:

AR

- a Sterilize instruments تعقيم الأدوات
- b Assess risk, determine its source and how to deal with it تقييم الخطر وتحديد مصدره وكيفية التعامل معه
- c Destroy bacterial spores تدمير الأبواغ البكتيرية
- d Classify lab glassware تصنيف الأدوات الزجاجية المخبرية

EN How many risk groups are described in the lecture?

Q4

AR س4. كم عدد مجموعات الخطورة الموصوفة في المحاضرة؟

a 2

b 3

c 5

d 4

EN *Bacillus Subtilis* belongs to:

Q5

AR س5. تنتمي *Bacillus Subtilis* إلى:

a Risk group 1

مجموعة الخطورة 1

b Risk group 2

مجموعة الخطورة 2

c Risk group 3

مجموعة الخطورة 3

d Risk group 4

مجموعة الخطورة 4

EN Risk group 1 includes:

Q6

AR س6. تضم مجموعة الخطورة 1:

a Factors that are fatal to humans

عوامل مميتة للإنسان

b Non-pathogenic factors in healthy people and adults

عوامل غير مُمرضة للأشخاص الأصحاء والبالغين

c Factors whose treatment is not easy

عوامل علاجها ليس سهلاً

d Factors related to human infection only

عوامل مرتبطة بعدوى الإنسان فقط

EN Which statement describes Risk group 2?

Q7

AR س7. أيّ عبارة تصف مجموعة الخطورة 2؟

a Minimal risk; non-pathogenic

خطورة ضئيلة؛ غير مُمرضة

b High risk; treatment is not easy

خطورة عالية؛ العلاج ليس سهلاً

c Moderate risk; treatment is possible; limited risk of spread

خطورة متوسطة؛ العلاج ممكن؛ خطر انتشار محدود

d Extreme risk

خطورة قصوى

EN *Brucella spp.* is an example of:

Q8

س8. تُعدّ *Brucella spp.* مثالاً على:

AR

a Risk group 1

مجموعة الخطورة 1

b Risk group 3

مجموعة الخطورة 3

c Risk group 4

مجموعة الخطورة 4

d Risk group 2

مجموعة الخطورة 2

EN The pathogenic strain of *E.coli* is classified in:

Q9

س9. تُصنّف السلالة المُمرضة من *E.coli* ضمن:

AR

a Risk group 2

مجموعة الخطورة 2

b Risk group 1

مجموعة الخطورة 1

c Risk group 3

مجموعة الخطورة 3

d Risk group 4

مجموعة الخطورة 4

EN *Mycobacterium tuberculosis* belongs to:

Q10

س10. تنتمي *Mycobacterium tuberculosis* إلى:

AR

a Risk group 1

مجموعة الخطورة 1

b Risk group 2

مجموعة الخطورة 2

c Risk group 3

مجموعة الخطورة 3

d Risk group 4

مجموعة الخطورة 4

EN *Salmonella typhi* is classified in:

Q11

س11. تُصنّف *Salmonella typhi* ضمن:

AR

a Risk group 1

مجموعة الخطورة 1

b Risk group 3

مجموعة الخطورة 3

c Risk group 2

مجموعة الخطورة 2

d Risk group 4

مجموعة الخطورة 4

EN Risk group 3 agents are especially dangerous for:

Q12

س12. عوامل مجموعة الخطورة 3 خطيرة بشكل خاص على:

AR

a Immunosuppressed persons

الأشخاص المُبتَاطة مناعتهم

b Laboratory equipment

الأجهزة المختبرية

c Inanimate objects

الأجسام غير الحية

d Lab glassware

الأدوات الزجاجية المختبرية

EN

The biosafety level that corresponds to Risk group 3 is:

Q13

س13. مستوى السلامة الحيوية المقابل لمجموعة الخطورة 3 هو:

AR

a

Biosafety level 1

مستوى السلامة
الحيوية 1

b

Biosafety level 2

مستوى السلامة
الحيوية 2

c

Biosafety level 4

مستوى السلامة
الحيوية 4

d

Biosafety level 3

مستوى السلامة
الحيوية 3

EN

Risk group 4 is described as:

Q14

س14. توصف مجموعة الخطورة 4 بأنها:

AR

a

Minimal risk

خطورة ضئيلة

b

Extreme risk

خطورة قصوى

c

Moderate risk

خطورة متوسطة

d

High risk

خطورة عالية

EN

The biohazard symbol is used to:

Q15

س15. يُستخدم رمز الخطر الحيوي من أجل:

AR

a

Warn people of the potential presence of
dangerous biological materialsتحذير الأشخاص من احتمال وجود مواد بيولوجية
خطرة

b

Mark sterile instruments

تمييز الأدوات المعقمة

c

Indicate radiation sources only

الإشارة إلى مصادر الإشعاع فقط

d

Label food containers

وسم أوعية الطعام

EN

Which of the following is NOT listed as an example for using the biohazard symbol?

Q16

س16. أي مما يلي لم يُذكر مثلاً لاستخدام رمز الخطر الحيوي؟

AR

a

Cultures of pathogens

مزارع المُمْرِضات

b

Human blood and tissue

دم الإنسان وأنسجته

c

Corridors leading to the laboratories

الممرات المؤدية إلى المختبرات

d

Office stationery

القرطاسية المكتبية

EN Protective clothing in the lab includes all of the following EXCEPT:

Q17

س17. تشمل الملابس الواقية في المختبر جميع ما يلي ما عدا:

AR

- | | | |
|---|----------------|----------------------------|
| a | Clean lab coat | معطف مختبر نظيف |
| b | Lab glassware | الأدوات الزجاجية المختبرية |
| c | Mask | الكمامة |
| d | Safety glasses | النظارات الواقية |

EN While wearing gloves, you should avoid touching:

Q18

س18. أثناء ارتداء القفازات يجب تجنب لمس:

AR

- | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
| a | Pencils | الأقلام | b | Cell phones | الهواتف المحمولة |
| c | Door handles | مقابض الأبواب | d | All of the above | جميع ما سبق |

EN Long hair must be tied back or covered to minimize:

Q19

س19. يجب ربط الشعر الطويل أو تغطيته لتقليل:

AR

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| a | Fire hazard or contamination of experiment | خطر الحريق أو تلوث التجربة |
| b | Noise in the lab | الضوضاء في المختبر |
| c | Breakage of glassware | كسر الأدوات الزجاجية |
| d | Radiation hazard | خطر الإشعاع |

EN All cultures should be handled as:

Q20

س20. يجب التعامل مع جميع المزارع على أنها:

AR

- | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| a | Non-pathogenic | غير مُمرضة | b | Sterile | معقمة |
| c | Potentially pathogenic | يُحتمل أن تكون مُمرضة | d | Harmless outside the lab | غير ضارة خارج المختبر |

EN Laboratory instruments should be disinfected:

Q21

س 21. يجب تطهير أدوات المختبر:

AR

a Once a week

مرة في الأسبوع

b Immediately after use

فور استخدامها

c Only before use

قبل الاستخدام فقط

d Only if visibly dirty

فقط إذا بدت متسخة

EN Contaminated waste must be:

Q22

س 22. يجب أن تُعامل النفايات الملوثة بـ:

AR

a Discarded directly

التخلص منها مباشرة

b Taken out of the lab

إخراجها من المختبر

c Disinfected before discarding

تطهيرها قبل التخلص منها

d Kept in food containers

حفظها في أوعية الطعام

EN The complete killing or removal of all living organisms is called:

Q23

س 23. يُسمّى القتل أو الإزالة الكاملة لجميع الكائنات الحية:

AR

a Disinfection

التطهير

b Antiseptics

المطهرات الموضعية

c Decontamination

إزالة التلوث

d Sterilization

التعقيم

EN The destruction or removal of pathogens but not bacterial spores is:

Q24

س 24. تدمير المُمْرِضات أو إزالتها ولكن ليس الأبواغ البكتيرية هو:

AR

a Disinfection

التطهير

b Sterilization

التعقيم

c Antiseptics

المطهرات الموضعية

d Bio risk

الخطر البيولوجي

EN Disinfection is usually used only on:

Q25

س 25. يُستخدم التطهير عادةً على:

AR

a Body surfaces

أسطح الجسم

b Inanimate objects

الأجسام غير الحية فقط

c Wounds

الجروح

d Food

الطعام

EN Chemicals applied to body surfaces to destroy or inhibit pathogens are:

Q26

س 26. المواد الكيميائية التي تُطبَّق على أسطح الجسم لتدمير المُمرضات أو تثبيطها هي:

AR

a Disinfectants of instruments

مطهّرات الأدوات

b Sterilizers

المعقّمات

c Antiseptics

المطهّرات الموضعية

d Cultures

المزارع

EN The mechanical removal of most microbes by using washing, heat or disinfectants is:

Q27

س 27. الإزالة الميكانيكية لمعظم الميكروبات باستخدام الغسل أو الحرارة أو المطهّرات هي:

AR

a Sterilization

التعقيم

b Decontamination

إزالة التلوّث

c Bio risk assessment

تقييم الخطر البيولوجي

d Antiseptics

المطهّرات الموضعية

EN A facility within which microorganisms, their components or their derivatives are collected, handled and/or stored is:

Q28

س 28. المنشأة التي تُجمَع فيها الكائنات الحية الدقيقة أو مكوناتها أو مشتقاتها ويُعامل معها و/أو تُخزّن هي:

AR

a Biosafety cabinet

كابينت السلامة الحيوية

b Incubator

الحاضنة

c Corridor

الممر

d Biological laboratory

المختبر البيولوجي

EN The probability or chance that a particular adverse event possibly leads to harm is:

Q29

س 29. احتمال أو فرصة أن يؤدي حدث ضار معيّن إلى الضرر هو:

AR

a Bio risk

الخطر البيولوجي

b Biohazard symbol

رمز الخطر الحيوي

c Sterilization

التعقيم

d Risk group 1

مجموعة الخطورة 1

EN

The process to identify acceptable and unacceptable risks and their potential consequences is:

Q30

س30. عملية تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة وعواقبها المحتملة هي:

AR

a

Decontamination

إزالة التلوث

b

Bio risk assessment

تقييم الخطر البيولوجي

c

Disinfection

التطهير

d

Biosafety level 1

مستوى السلامة
الحيوية 1

EN

Which of the following is a laboratory biosecurity risk?

Q31

س31. أي مما يلي من مخاطر الأمن الحيوي المختبري؟

AR

a

Accidental infection

العدوى العرضية

b

Loss of bacterial spores during sterilization

فقدان الأبواغ البكتيرية أثناء التعقيم

c

Washing with heat

الغسل بالحرارة

d

Unauthorized access, theft or misuse

الوصول غير المصرح به أو السرقة أو إساءة
الاستخدام

2

True / False

صح أو خطأ

EN

Biosafety levels protect only laboratory workers, not the surrounding environment.

1

تحمي مستويات السلامة الحيوية العاملين في المختبر فقط، وليس البيئة
المحيطة.

AR

True · صح

False · خطأ

EN

Risk groups include 4 groups.

2

تشمل مجموعات الخطورة 4 مجموعات.

AR

True · صح

False · خطأ

EN

E.coli and *Bacillus Subtilis* are given as examples of Risk group 1.

3

ذُكرت *E.coli* و *Bacillus Subtilis* مثالين على مجموعة الخطورة 1.

AR

True · صح

False · خطأ

EN In Risk group 2, treatment is not possible.

4

True • صح

False • خطأ

في مجموعة الخطورة 2 لا يكون العلاج ممكناً.

AR

EN Risk group 3 agents cause serious and fatal infections and their treatment is not easy.

5

True • صح

False • خطأ

تسبب عوامل مجموعة الخطورة 3 عدوى خطيرة ومميتة وعلاجها ليس سهلاً.

AR

EN *Salmonella spp.* belongs to Risk group 3.

6

True • صح

False • خطأ

تنتمي *Salmonella spp.* إلى مجموعة الخطورة 3.

AR

EN Biosafety level 4 corresponds to Risk group 4 (Extreme risk).

7

True • صح

False • خطأ

يقابل مستوى السلامة الحيوية 4 مجموعة الخطورة 4 (خطورة قصوى).

AR

EN The biohazard symbol is used on corridors leading to the laboratories.

8

True • صح

False • خطأ

يُستخدم رمز الخطر الحيوي على الممرات المؤدية إلى المختبرات.

AR

EN Pencils and labels may be placed in the mouth after removing the gloves.

9

True • صح

False • خطأ

يجوز وضع الأقلام والملصقات في الفم بعد خلع القفازات.

AR

EN Lab glassware can be used as food or water containers if it is clean.

10

True • صح

False • خطأ

يمكن استخدام الأدوات الزجاجية المختبرية أوعية للطعام أو الماء إذا كانت نظيفة.

AR

EN Cultures may be taken out of the lab if there is a good reason.

11

True • صح

False • خطأ

يجوز إخراج المزارع من المختبر إذا وُجد سبب وجيه.

AR

EN Hands should be washed after working with infectious materials.

12

True · صح

False · خطأ

يجب غسل اليدين بعد العمل مع المواد المعدية.

AR

EN Disinfection destroys bacterial spores.

13

True · صح

False · خطأ

التطهير يدمر الأبواغ البكتيرية.

AR

EN Antiseptics are chemicals applied to body surfaces.

14

True · صح

False · خطأ

المطهرات الموضعية مواد كيميائية تُطبق على أسطح الجسم.

AR

EN Decontamination is the complete killing of all living organisms.

15

True · صح

False · خطأ

إزالة التلوث هي القتل الكامل لجميع الكائنات الحية.

AR

EN Bio risk assessment embraces biosafety risks and laboratory biosecurity risks.

16

True · صح

False · خطأ

يشمل تقييم الخطر البيولوجي مخاطر السلامة الحيوية ومخاطر الأمن الحيوي المختبري.

AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN *Salmonella* spp. and *Salmonella typhi* belong to the same risk group. Correct?

1

تنتمي *Salmonella* spp. و *Salmonella typhi* إلى مجموعة الخطورة نفسها. هل هذا صحيح؟

AR

EN *E.coli* appears in two risk groups. Which ones, and why?

2

تظهر *E.coli* في مجموعتي خطورة. ما هما، ولماذا؟

AR

EN Disinfection and sterilization both kill bacterial spores. Correct?

3

AR التطهير والتعقيم كلاهما يقتلان الأبواغ البكتيرية. هل هذا صحيح؟

EN Antiseptics are applied to lab benches and instruments. Correct?

4

AR تُطبّق المطهّرات الموضعية على طاولات المختبر والأدوات. هل هذا صحيح؟

EN Decontamination removes all microbes. Correct?

5

AR إزالة التلوث تزيل جميع الميكروبات. هل هذا صحيح؟

EN Biosafety levels aim to provide the highest exposure and the lowest protection. Correct?

6

AR تهدف مستويات السلامة الحيوية إلى توفير أعلى تعرّض وأدنى حماية. هل هذا صحيح؟

EN Theft and misuse are biosafety risks. Correct?

7

AR السرقة وإساءة الاستخدام من مخاطر السلامة الحيوية. هل هذا صحيح؟

EN Contaminated waste is discarded first and then disinfected. Correct?

8

AR تُرمى النفايات الملوثة أولاً ثم تُطهّر. هل هذا صحيح؟

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define biosafety levels and state their aim.

1

AR عرّف مستويات السلامة الحيوية واذكر هدفها.

EN

What are risk groups? List the four groups with their examples.

2

ما مجموعات الخطورة؟ عدّد المجموعات الأربع مع أمثلتها.

AR

EN

Compare Risk group 2 and Risk group 3.

3

قارن بين مجموعة الخطورة 2 ومجموعة الخطورة 3.

AR

EN

What is the biohazard symbol used for? Give three examples.

4

لِمَ يُستخدم رمز الخطر الحيوي؟ أعطِ ثلاثة أمثلة.

AR

EN

List the eight laboratory safety considerations.

5

عدّد اعتبارات السلامة الثمانية في المختبر.

AR

EN

Define: sterilization, disinfection, antiseptics and decontamination.

6

AR

عرّف: التعقيم، التطهير، المطهرات الموضعية، إزالة التلوث.

EN

Define: biological laboratory, bio risk and bio risk assessment.

7

AR

عرّف: المختبر البيولوجي، الخطر البيولوجي، تقييم الخطر البيولوجي.

EN

Differentiate between biosafety risks and laboratory biosecurity risks.

8

AR

فرّق بين مخاطر السلامة الحيوية ومخاطر الأمن الحيوي المختبري.

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 A	3 B	4 D	5 A	6 B	7 C	8 D
9 A	10 C	11 B	12 A	13 D	14 B	15 A	16 D
17 B	18 D	19 A	20 C	21 B	22 C	23 D	24 A
25 B	26 C	27 B	28 D	29 A	30 B	31 D	

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 False	11 False	12 True
13 False	14 True	15 False	16 True		

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN No. *Salmonella spp.* → Risk group 2; *Salmonella typhi* → Risk group 3.

1

AR لا. *Salmonella spp.* ← المجموعة 2؛ *Salmonella typhi* ← المجموعة 3.

AR

EN *E.coli* → Risk group 1; *E.coli* **pathogenic strain** → Risk group 2.

2

AR *E.coli* ← المجموعة 1؛ السلالة الممرضة من *E.coli* ← المجموعة 2.

AR

EN No. Sterilization kills **all** living organisms; disinfection does **not** kill bacterial spores.

3

AR لا. التعقيم يقتل جميع الكائنات الحية؛ أما التطهير فلا يقتل الأبواغ البكتيرية.

AR

EN No. Antiseptics → **body surfaces**; disinfection → inanimate objects.

4

AR لا. المطهرات الموضعية ← أسطح الجسم؛ التطهير ← الأجسام غير الحية.

AR

EN No. It is the mechanical removal of **most** microbes (washing, heat or disinfectants).

5

AR لا. هي الإزالة الميكانيكية لمعظم الميكروبات (الغسل أو الحرارة أو المطهرات).

AR

EN No — reversed. The aim is the **highest protection** and the **lowest exposure**.

6

AR لا — العبارة معكوسة. الهدف أعلى حماية وأدنى تعرض.

AR

EN No. They are **laboratory biosecurity** risks; biosafety risks are risks of accidental infection. 7

AR لا. هي من مخاطر الأمن الحيوي المختبري؛ أما مخاطر السلامة الحيوية فهي مخاطر العدوى العرضية.

EN No. Waste is disinfected **before discarding**; instruments are disinfected **immediately after use**. 8

AR لا. تُطهّر النفايات قبل التخلص منها؛ وتُطهّر الأدوات فور استخدامها.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define biosafety levels and state their aim.** 1

Principles and application used to protect laboratory workers and the surrounding environment from exposure to danger while working with living organisms. Aim: the highest level of protection and the lowest range of exposure.

AR مبادئ وتطبيقات لحماية العاملين في المختبر والبيئة المحيطة من التعرض للخطر أثناء العمل مع الكائنات الحية. الهدف: أعلى مستوى من الحماية وأدنى مدى من التعرض.

EN **What are risk groups? List the four groups with their examples.** 2

Used to assess risk, determine its source and how to deal with it. RG1 minimal (*E.coli*, *Bacillus Subtilis*); RG2 moderate (*E.coli* pathogenic strain, *Brucella spp.*, *Salmonella spp.*); RG3 high (*Salmonella typhi*, *Mycobacterium tuberculosis*); RG4 extreme.

AR تُستخدم لتقييم الخطر وتحديد مصدره وكيفية التعامل معه. المجموعة 1 ضئيلة؛ المجموعة 2 متوسطة؛ المجموعة 3 عالية؛ المجموعة 4 قصوى (مع الأمثلة المذكورة).

EN **Compare Risk group 2 and Risk group 3.** 3

RG2: moderate risk, related to human infection, treatment is possible, limited risk of spread. RG3: high risk, serious and fatal infections, treatment is not easy, especially for immunosuppressed persons.

AR المجموعة 2: خطورة متوسطة، عدوى للإنسان، العلاج ممكن، انتشار محدود. المجموعة 3: خطورة عالية، عدوى خطيرة ومميتة، العلاج ليس سهلاً خصوصاً للمبتعدة مناعتهم.

EN

What is the biohazard symbol used for? Give three examples.

4

To warn people of the potential presence of dangerous biological materials: cultures of pathogens; human blood and tissue; corridors leading to the laboratories.

AR

تحذير الأشخاص من احتمال وجود مواد بيولوجية خطيرة: مزارع المُمْرِضات؛ دم الإنسان وأنسجته؛ الممرات المؤدية إلى المختبرات.

EN

List the eight laboratory safety considerations.

5

Protective clothing; avoid touching objects with gloves and never place items in the mouth; no eating/drinking and no glassware as food containers; tie long hair; no cultures out of the lab; wash hands; disinfect instruments after use; disinfect waste before discarding.

AR

الملابس الواقية؛ عدم لمس الأشياء بالقفازات وعدم وضع شيء في الفم؛ عدم الأكل والشرب؛ ربط الشعر الطويل؛ عدم إخراج المزارع؛ غسل اليدين؛ تطهير الأدوات فور الاستخدام؛ تطهير النفايات قبل التخلص منها.

EN

Define: sterilization, disinfection, antiseptics and decontamination.

6

See the four definitions in the booklet (Section 5) — key words: all organisms / not bacterial spores, inanimate objects / body surfaces / mechanical removal of most microbes.

AR

راجع التعاريف الأربعة في الملزمة (القسم 5) — الكلمات المفتاحية: جميع الكائنات / ليس الأبواغ البكتيرية، الأجسام غير الحية / أسطح الجسم / إزالة ميكانيكية لمعظم الميكروبات.

EN

Define: biological laboratory, bio risk and bio risk assessment.

7

See Section 6 of the booklet — facility for collecting/handling/storing microorganisms; probability of an adverse event leading to harm; process to identify acceptable and unacceptable risks and their consequences.

AR

راجع القسم 6 من الملزمة — منشأة لجمع الكائنات الدقيقة والتعامل معها وتخزينها؛ احتمال حدث ضار يؤدي إلى الضرر؛ عملية تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة وعواقبها.

EN

Differentiate between biosafety risks and laboratory biosecurity risks.

8

Biosafety risks: risks of accidental infection. Biosecurity risks: unauthorized access, loss, theft, misuse, diversion or intentional release.

AR

مخاطر السلامة الحيوية: العدوى العرضية. مخاطر الأمن الحيوي: الوصول غير المصرح به، فقدان، السرقة، إساءة الاستخدام، التحويل أو الإطلاق المتعمد.